

Pandas & Matplotlib 데이터 분석 및 시각화

조선해양도메인 특화 프로그래밍

강사: 김미선 | 2026년 6월 30일
파이썬의 기초부터 실습까지, 함께 시작해봅시다!

🔍 AI 빅데이터



Pandas 데이터 분석

데이터 분석

- 의사결정: 숫자/기록을 근거로 판단하기
- 현업 데이터 예시: 설문, 매출, 센서, 로그, 출석/과제 기록
- 리스트/반복문만으로는 '표 형태 데이터' 처리에 한계가 있다
- NumPy/Pandas는 표준적인 데이터 처리 도구(속도+표현력)
- 데이터 분석의 시작
 - ✓ 분석 대상이 되는 데이터(자료)의 종류를 확인해야 한다.
 - ✓ 데이터의 종류에 따라 적용할 수 있는 분석 방법이 달라진다

선호 계절
여름
봄
가을
겨울
봄
가을

(a) 1차원데이터

이름	성별	성적
김철수	M	95
최서영	F	84
최예림	F	76
하재경	M	90
정다훈	M	85
민유진	F	90

(b) 2차원 데이터

그림 2-2 데이터의 예

표 2-2 파이썬 환경의 자료구조

배열의 차원	파이썬	넘파이	판다스
1차원 데이터	list, tuple, dictionary	ndarray(1차원)	Series
2차원 데이터	list, tuple	ndarray(2차원)	DataFrame

데이터의 예 (출처: AI 시대의 파이썬 데이터 분석)

Pandas 모듈

- 판다스(Pandas)는 파이썬에서 데이터 조작 작업을 단순하고 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하는 강력한 라이브러리(패키지)이다.
- 소프트웨어 개발자이자 사업가인 웨스 맥키니(Wes McKinney)가 2008년에 개발하였다.
- "Pandas"는 "Panel Data"와 "Python Data Analysis"의 합성어이다.
- 판다스는 넘파이(NumPy) 라이브러리를 기반으로 구축되었으며, 1차원 배열 및 표 형태의 2차원 배열 데이터를 다룰 수 있도록 지원한다.
- 다양한 기능과 높은 사용자 편의성 덕분에, 파이썬 환경에서 데이터를 다루는 데이터 분석가, 과학자, 엔지니어에게 필수적인 도구로 인식된다.

Pandas: Series vs DataFrame

●시리즈(Series)

- ✓ 1차원 배열로서 단일 변수 데이터를 저장하는 데 사용된다.

●데이터프레임(DataFrame)

- ✓ 2차원 배열로서 다중 변수 데이터를 저장하는 데 사용된다.
- ✓ 데이터프레임은 여러 개의 1차원 배열(시리즈)을 세로 방향으로 묶어 놓은 형태를 가진다.

Series (1차원)

- 값 + index(라벨)
- 한 열(column)처럼 생각
- 예: 학생 점수 목록

DataFrame (2차원)

- 행(row) + 열(column) 표 구조
- 엑셀/CSV와 가장 가까움
- 데이터 분석의 중심 객체

Series 객체 생성

- 리스트를 직접 입력하여 생성하기

```
# Series 생성 (1차원 데이터)
temperatures = pd.Series([23.5, 25.1, 19.8, 30.2])
print(temperatures)
```

- 이미 생성된 리스트 객체를 이용하여 시리즈 생성하기

```
# Series 생성 (1차원 데이터)
data = ['spring', 'summer', 'fall', 'winter']
season = pd.Series(data)
print(season)
```

Data Frame 객체 생성

- 리스트를 사용하여 데이터프레임 객체 생성하기

```
# DataFrame 생성 (2차원 데이터)
weather_data = pd.DataFrame([[23.5, 60, 0],
                             [25.1, 65, 0],
                             [19.8, 70, 5.2],
                             [30.2, 55, 0]])

print(weather_data)
```

- 딕셔너리를 사용하여 데이터프레임 객체 생성하기

```
# DataFrame 생성 (2차원 데이터)
weather_data = pd.DataFrame({
    '온도': [23.5, 25.1, 19.8, 30.2],
    '습도': [60, 65, 70, 55],
    '강수량': [0, 0, 5.2, 0]
}, index=['월', '화', '수', '목'])

print(weather_data)
```

Data Frame 객체 생성

- 외부 파일에서 불러와서 데이터프레임 객체 생성하기

```
df=pd.read_csv('data.csv', encoding='utf-8-sig')  
Print(df)
```

- 특정 조건을 필터링하여 불러오기

```
df_filtered = pd.read_csv(  
    file_name,  
    encoding='utf-8',  
    usecols=['name', 'korean'], # 특정 컬럼만  
    nrows=3 # 상위 3행만  
)  
print("=== 조건을 지정하여 불러오기 ===")  
print(df_filtered)
```


Data Frame 빠르게 살펴보기

- 데이터프레임 메소드를 사용하여 정보 확인하기
 - 1) head()로 대충 생김새 확인 -> 상위 5개 출력
 - 2) columns로 열 이름 확인
 - 3) info()로 타입/결측치 확인
 - 4) describe()로 통계 확인

AI 활용

1. 자재 데이터 관리 프로그램 만들기

- 자재 목록 엑셀 파일 생성 (샘플 데이터 생성 코드 요청)
- 자재 목록 엑셀 파일을 pandas로 읽어서 기본 정보 확인(컬럼 목록, 행 수, 상위 5개 행, 기본 통계를 출력)
- 자재 데이터에서 '단가 × 재고수량'으로 재고 금액 컬럼을 추가하고, 금액 기준으로 내림차순 정렬하세요. 재고 금액이 1,000만 원 이상인 자재만 필터링하여 출력

실습 01. 막대그래프로 공정별 진행률 시각화

✚ 핵심 개념: matplotlib, bar chart, 기본 시각화

공정별 진행률(%) 데이터를 막대그래프로 시각화하세요. 100% 기준선을 빨간 점선으로 표시하고, 각 막대 위에 진행률 수치를 표시하세요. 그래프를 이미지 파일로 저장하세요.

실습 02. 선형 그래프로 납기 일정 추이 분석

✚ 핵심 개념: matplotlib 꺾은선 그래프, 날짜 축

월별 계획 대비 실적 누적 물량을 꺾은선 그래프로 비교하세요. X축은 날짜, Y축은 누적 생산량(톤)으로 설정하고, 계획선과 실적선을 다른 색으로 구분하세요.

실습 03. 간트차트(Gantt Chart) 그리기

✦ 핵심 개념: matplotlib 수평 막대, 날짜 계산, 일정 시각화

선박 건조 주요 공정의 시작일과 종료일 데이터를 이용하여 간트차트를 그리세요. 각 공정의 기간을 수평 막대로 표시하고, 오늘 날짜를 수직선으로 표시하세요.

실습 04. 자재 입출고 현황 엑셀 보고서 생성

✦ 핵심 개념: pandas, openpyxl, 엑셀 출력 서식

자재 입고, 출고, 재고 데이터를 분석하여 서식이 있는 엑셀 보고서를 생성하세요. 헤더 색상, 셀 정렬, 숫자 서식(천 단위 콤마)을 적용하세요.

실습 05. 산점도로 블록 무게-제작시간 관계 분석

✦ 핵심 개념: matplotlib scatter, 추세선, 상관관계

블록 무게(톤)와 제작 소요시간(시간) 데이터를 산점도로 시각화하고, 추세선(1차 다항식 회귀)을 추가하세요. 상관 계수도 계산하여 표시하세요.

실습 06. 작업자 인원 투입 현황 히트맵

✚ 핵심 개념: seaborn heatmap, pivot_table

공정별, 주차별 작업자 투입 인원 데이터를 피벗 테이블로 변환하고, seaborn 히트맵으로 시각화하세요. 인원이 많을수록 진한 색상이 되도록 설정하세요.

실습 07. 복수 시트 엑셀 파일 병합 분석

✚ 핵심 개념: pandas read_excel, 시트 병합, concat

선박 A호와 B호의 공정 진행률이 각각 다른 시트에 있는 엑셀 파일을 읽어 하나의 데이터프레임으로 합치세요. 선박별 평균 진행률을 비교하고 시각화하세요.

실습 8. 선박 건조 일정 자동 보고서 생성

✦ 핵심 개념: pandas + matplotlib 조합, 자동화 보고서

공정 진행률과 지연 현황 데이터를 분석하고, 텍스트 요약과 차트를 결합한 자동화 보고서를 PDF 또는 이미지 파일로 생성하세요.

실습 09. 대시보드형 종합 현황 시각화

✦ 핵심 개념: matplotlib subplot, 복합 레이아웃, 종합 시각화

2×2 서브플롯 레이아웃으로 공정 진행률, 월별 생산 추이, 공수 현황, 자재비 분포를 하나의 대시보드 이미지로 통합 시각화하세요.

강의 자료 : <https://github.com/misun0314/AI-Python/>

질문 : misun@mnu.ac.kr